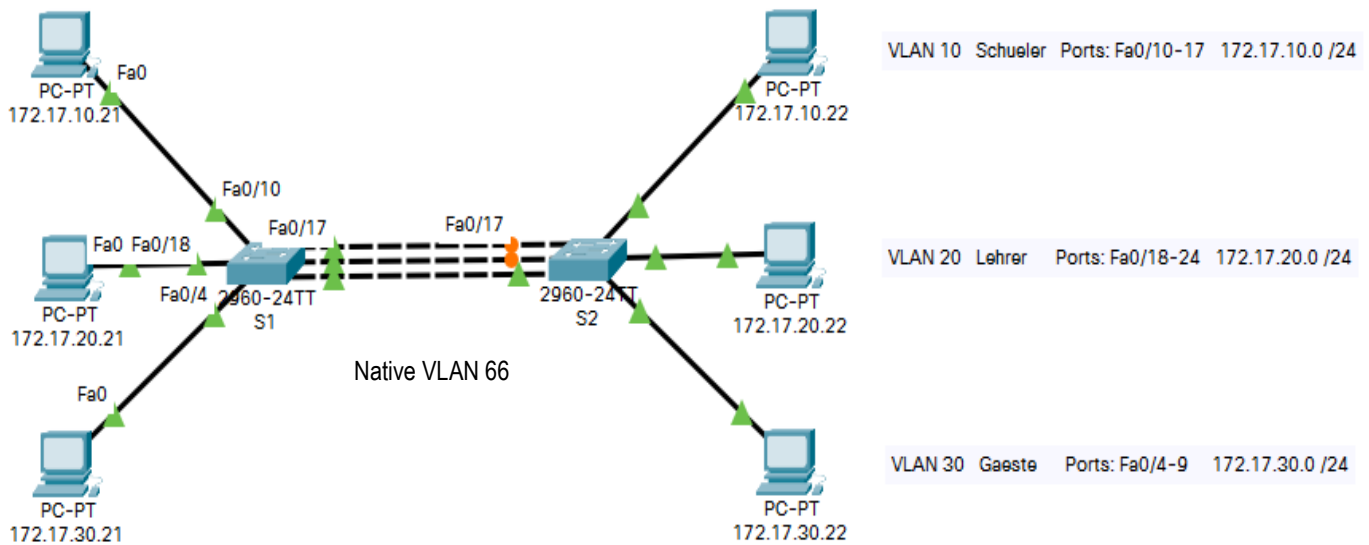


Netzsegmentierung mit VLANs



- Erstellen Sie in der Packet Tracer-Ausgangskonfiguration auf den beiden Switches die VLANs (Nummer & Name) **ohne** Verwendung von Trunks (alle Ports sind Access-Ports). Die PCs sind bereits konfiguriert. Die PCs verwenden in jedem VLAN den ersten Port, die Links zwischen den Switches (S1↔S2) den letzten. Weshalb zwei der Links zwischen S1 und S2 zunächst nicht aktiv sind (siehe Bild) wird später behandelt ...dies ändert sich, sobald die betreffenden Ports ihren VLANs zugeordnet sind.

Tipp: Man kann mit "range" mehrere Interfaces gleichzeitig einem VLAN zuzuordnen:

- Switch>enable (Wechsel in den Privileged Exec-Mode)
- Switch#configure terminal (Wechsel in den Global Config-Mode, abgekürzt: conf t)
- Switch(config)#interface range fa0/4-9 (...zur Konfiguration der genannten Interfaces)
- Switch(config)#switchport mode access (Definierten Port-Status setzen)
- Switch(config-if)#switchport access vlan 30 (VLAN-Zuweisung für fa0/4-9)
- Switch(config-if)#exit (Config-Modes verlassen, ggf. mehrere Male)

Testen Sie, ob alles funktioniert:

- Sind die VLANs mit den zugeordneten Interfaces vorhanden? → Switch#sh vlan brief
Falls nein: Fehlersuche + Korrektur
- Ist ein Ping innerhalb eines VLANs möglich?
Falls nein: Fehlersuche + Korrektur
- Darf ein Ping zwischen unterschiedlichen VLANs möglich sein? Bitte testen Sie, ob Ihre Aussage stimmt!
- Werden die Frames auf den Links zwischen den Switches verändert? (→ PT-Simulationsmodus)

2. Ersetzen Sie die 3 Links zwischen den Switches durch einen leistungsfähigen Trunk (Konfiguration entweder per CLI oder via Config-Tab des Switches), auf dem nur die VLANs 10, 20 und 30 weitergeleitet werden.

Zu beachten: Native VLAN 66 muss auf allen Trunk-Ports übereinstimmen!

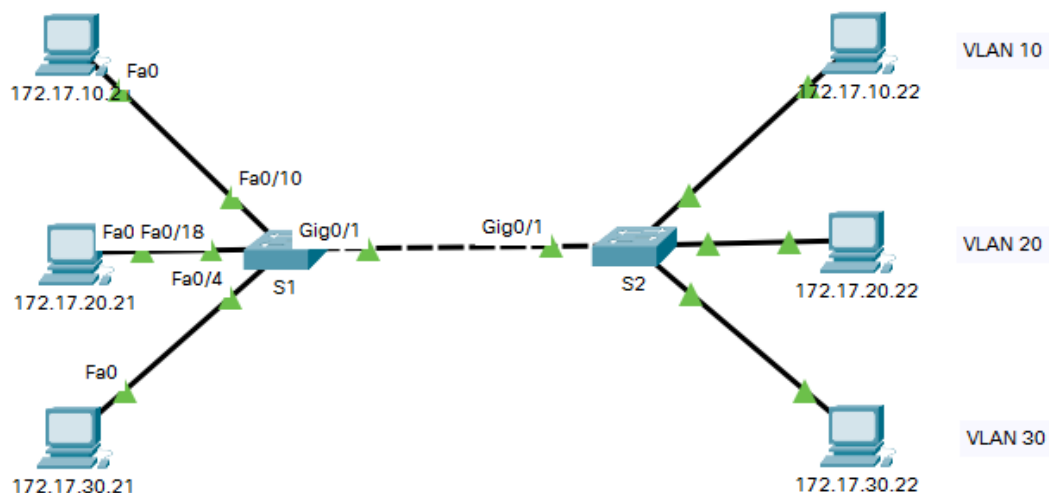
Testen Sie wieder die Konnektivität innerhalb der VLANs und VLAN-Übergreifend.

```
S1(config)# interface GigabitEthernet0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 66 (nativ festlegen auf genau diesem Trunk)
S1(config-if)# switchport nonegotiate (empf.: Dyn.Trunk-Prot. ausschalten)
```

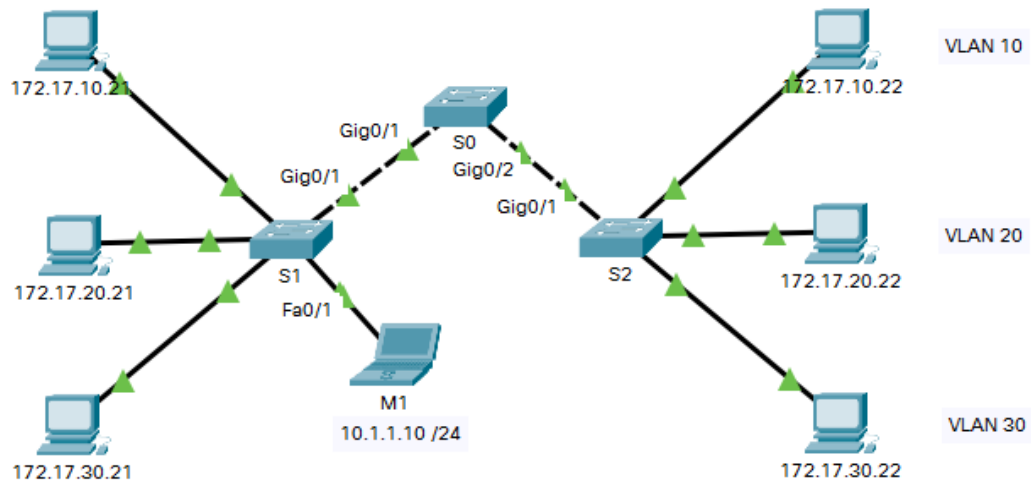
- Verifizieren Sie die Konfiguration: → `S1#sh interface g0/1 switchport`
- Beobachten Sie die Pakete auf ihrem Weg zwischen von PC zu PC: Welche Veränderungen nimmt der Switch an den Frames vor? (→ PT-Simulationsmodus)

✂

✂



3. Erweitern Sie das Netz um den Switch S0, auf dem Sie die VLANs und Trunks in gleicher Weise festlegen wie bei den Switches S1 und S2:



- Testen Sie erneut die Konnektivität innerhalb der VLANs!

Konfigurationszugriff per Management-VLAN:

Konfigurieren Sie auf allen Switches ein zusätzliches Management-VLAN 99 ("Mgmt") und lassen Sie seine Weiterleitung auf den Trunks zu. Das Management-Netz 10.1.1.0/24 wird auf allen Switches über Port f0/1 erreicht. Die Management-Station M1 erhält die Adresse 10.1.1.10, das Management-Interface der Switches die Adressen 10.1.1.1 /24 bis 10.1.1.3 /24.

Virtuelles Terminal "vlan 99" adressieren (VLAN muss bereits vorhanden sein):

- S1(config)#interface vlan 99
- S1(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
- S1(config-if)#no shutdown

SSH-Login anlegen (hier nur die absolut notwendigen Schritte):

- S1(config)#username admin password cisco (für den Login)
- S1(config)#enable secret letmein (muss ab jetzt immer eingegeben werden)
- S1(config)#ip domain-name mgmt.net
- S1(config)#crypto key generate rsa → How many bits in the modulus [512]: 1024
- S1(config)#line vty 0 4
- S1(config-line)#transport input ssh
- S1(config-line)#login local
- S1(config-line)#password cisco (nochmal für den Login)

- Testen Sie den Konfigurationszugriff auf einen der Switches mit der Kommandozeile von Management-PC "M1":

↖ Das ist ein "ℓ", keine "1"!

```

C:\>ssh -l admin 10.1.1.2

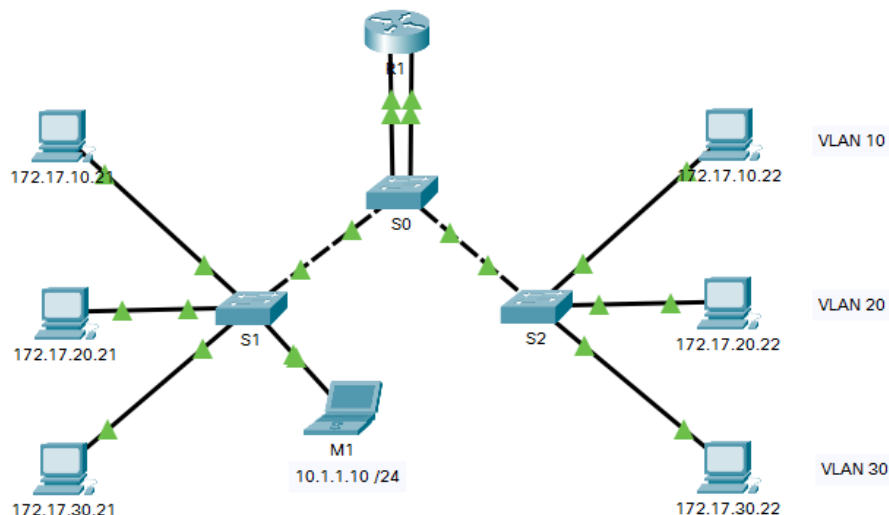
Password: Cisco

S1>enable
Password: letmein
S1#
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#
  
```

4. Die Kommunikation zwischen VLAN 10 und 20 soll über einen Router ermöglicht werden:
Erweitern Sie ihr Netz mit dem Router R1 (Typ 1841). Als Standard-Gateway für seine Netze erhält er jeweils die erste Adresse (von VLANs hat er keine Ahnung). Für die Links ist am Switch jeweils der letzte Port des jeweiligen VLANs zu verwenden.

- Handelt es sich bei den verwendeten zwei Switchports um Trunk- oder um Access-Ports?

.....

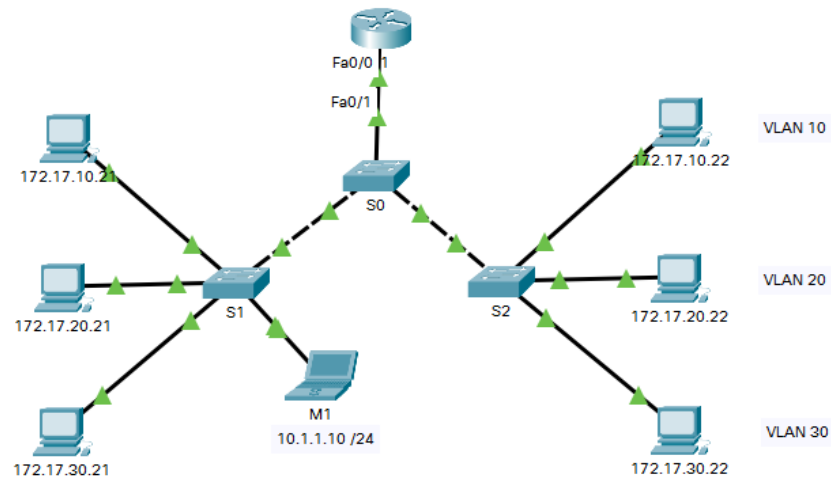


- Testen Sie die netzübergreifende Konnektivität!
- Werden die Frames zwischen Switch und Router getaggt?

.....

5. Machen Sie den Router zum "Router on the Stick", um Interfaces einzusparen:

Der Router R1 ist nur noch über einen Link (Trunk) erreichbar (an S0 über Port fa0/1 als Trunk). Nur der Traffic für die VLANs 10 und 20 soll geroutet werden, auch auf diesem Trunk gilt das Native-VLAN 66.



Zunächst sollten die bisherigen IP-Adresse der zuvor verwendeten Router-Interfaces gelöscht werden, um spätere Irritationen zu vermeiden:

- Router>conf t
- Router(config)#interface fa0/0
- Router(config-if)#no ip address

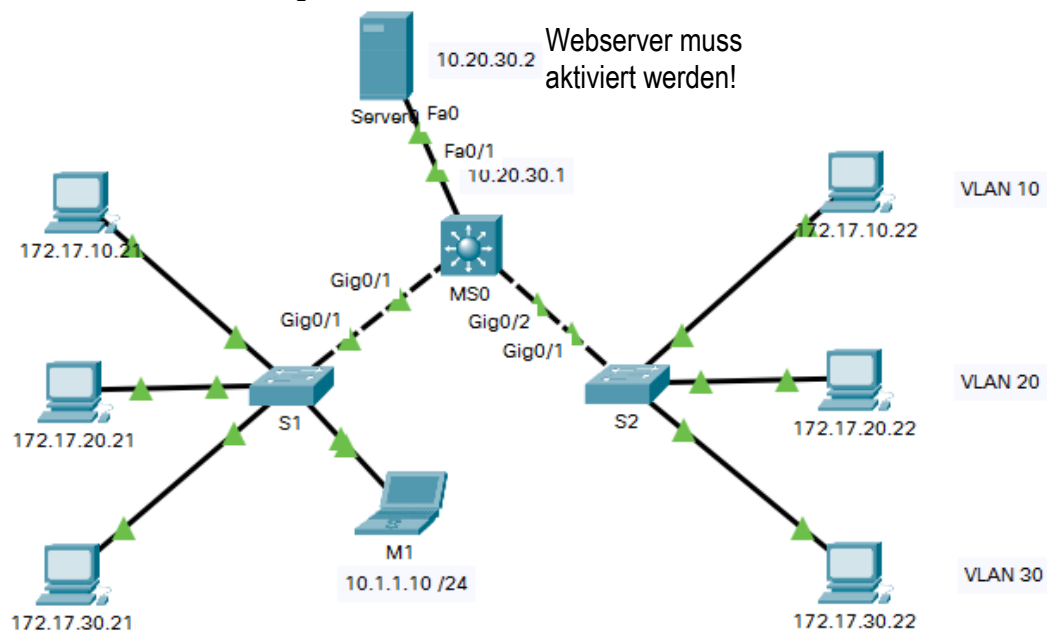
Nun werden Subinterfaces für die VLANs definiert, den VLANs zugewiesen und wie zuvor adressiert (das ist nur per CLI möglich!) - z.B. für VLAN 10 auf fa0/0:

- Router(config)#interface fa0/0.10 (Definition eines Subinterfaces unter G0/0)
- Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10 (Trunking für VLAN 10)
- Router(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
- Router(config-subif)#no shutdown (Interface-Aktivierung)

- Testen Sie, ob das Routing funktioniert
(kann etwas dauern ...Empfehlung: Zunächst vom Router aus einen der PCs anpingen)!
- Untersuchen Sie das Tagging, wenn ein Ping von 172.17.10.21 zu 172.17.20.21 den Router erreicht und wieder verlässt:

☞

6. Die Netzwerk-Performance wird aufgebohrt: S0 und R1 werden durch den **Multilayer-Switch** MS0 ersetzt!
Verändern Sie Ihr Netz wie abgebildet:



Konfiguration des L3-Switches:

- Wie bei den anderen Switches: VLANs anlegen und Trunk-Ports (Gig0/1, Gig0/2) konfigurieren für alle VLANs
Achtung: Bei manchen Switches muss dem Trunk-Port erst die 802.1q-Encapsulation mitgeteilt werden:
 - Switch(config)#interface Gig0/1
 - Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q (bei Switch 3550 erforderlich)
 - Switch(config-if)#switchport mode trunk
- Für grundlegende L3-Funktionalität VLAN 10, 20 und 30 ein SVI (virtualisiertes Interface) erstellen, diesem die Gateway-Adresse aus dem jeweiligen Netz zuweisen und aktivieren:
 - Switch(config)#interface vlan 10
 - Switch(config-if)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
 - Switch(config-if)#no shutdown
- Fa0/1 dient der Außenanbindung des Netzes, es wird zu einem reinen Router-Interface gemacht (es verhält sich danach nicht mehr wie ein Switchport):
 - Switch(config)#interface fa0/1
 - Switch(config-if)#no switchport
 - Switch(config-if)#ip address 10.20.30.1 255.255.0.0
 - Switch(config-if)#no shutdown

Nun nur noch das Routing einschalten

- Switch(config)#ip routing

- ...und anschließend testen:
Pings zwischen VLAN 10, 20, 30 sowie nach auf den Webserver (Internetzugriff) müssen möglich sein.
Mit dem Webbrowser können die PCs dieser VLANs die Webseite des Servers abrufen.
- Hat der Management-PC Internet-Zugriff (Begründung)?

.....

- Ist der Management-PC aus einem der anderen VLANs erreichbar (Begründung)?

.....